

Мног. Тока для вектора $\vec{B}$

Рассмотрим замкнутую поверхность S , в макс. поле

Множ. $\vec{B}$ через гранич. замкнуто $\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

(5.) Продемон. на силовых линиях выталкивание:

1) Сил. лин. замкнуты

2) Сил. лин. можно разбить на 2 гр: вогнутые и выпуклые

Критерии выт. нормаль $\vec{n}$

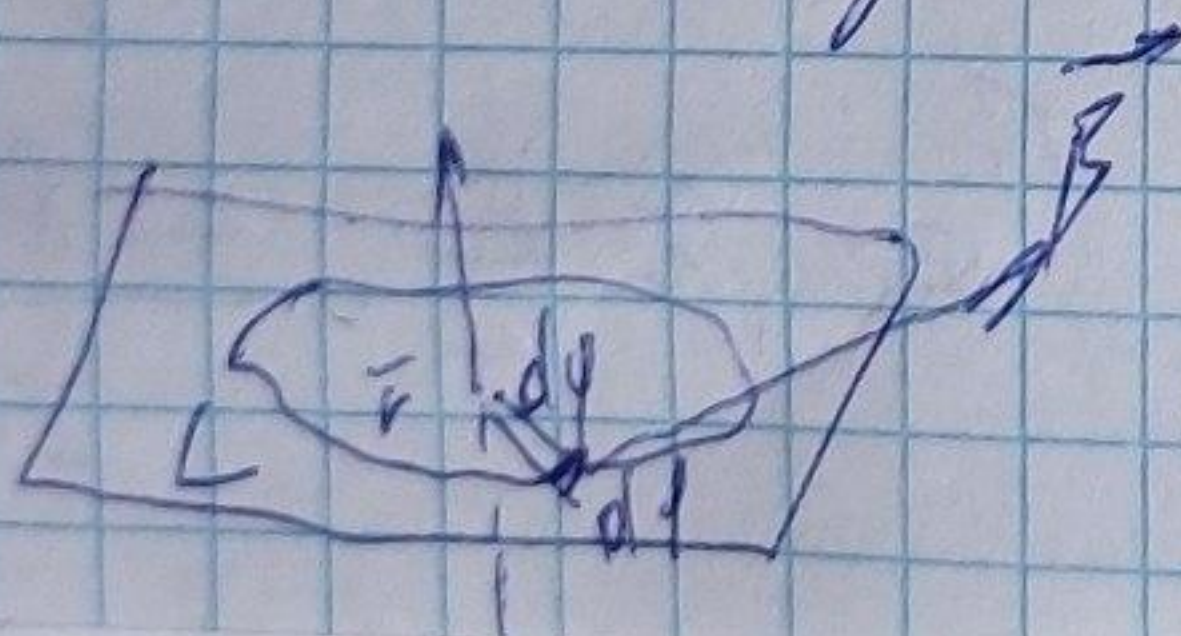
Для вогр. лин $\angle \vec{n}_1$ и $\vec{B}_1$ - тупой, для $\vec{B}_2$ острый



$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = - \int_{S_1} B_{n1} dS + \int_{S_2} B_{n2} dS = -N_1 + N_2 = 0$$

↑, как сил. лин. изгибаются перпендикулярно

1: для н. замкн. контур L , рассчитать



$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} ; d\vec{r} = \frac{dl}{r}$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot \frac{dl}{r} =$$